

Aufgabe 3 – 1:n-Beziehung und Fremdschlüssel

InstaHub · Benutzer und Fotos zuordnen

2 · Die 1:n-Beziehung beschreiben

Zwischen `users` und `photos` besteht eine 1:n-Beziehung. **Beschreibe** diese Beziehung in beide Richtungen: Wie viele Fotos kann ein Benutzer besitzen und wie viele Benutzer gehören zu einem einzelnen Foto?

Ein Benutzer kann mehrere Fotos besitzen. Jedes einzelne Foto gehört genau einem Benutzer. Im Klassendiagramm steht deshalb die 1 bei `users` und das n bei `photos`.

3 · Primär- und Fremdschlüssel unterscheiden

Beschreibe die Aufgaben von `users.id` und `photos.user_id` bei der Zuordnung eines Fotos. Benenne dabei Primärschlüssel und Fremdschlüssel.

`users.id` ist der **Primärschlüssel**: Er identifiziert einen Benutzer eindeutig. `photos.user_id` ist der **Fremdschlüssel**: Er enthält die ID des zugehörigen Benutzers und verweist damit auf `users.id`.

Aufgabe 3 – 1:n-Beziehung und Fremdschlüssel

Fremdschlüssel anwenden · Kardinalitäten deuten

4 · Ein neues Foto zuordnen

Ein neues Foto mit der id 4 soll zum Benutzer mit der id 7 gehören. **Beschreibe**, welcher Wert in `photos.user_id` stehen muss und warum die Foto-ID dafür nicht verwendet wird.

In `photos.user_id` muss die 7 stehen, weil der zugehörige Benutzer die `users.id` 7 hat. Die 4 ist die ID des neuen Fotos; sie identifiziert das Foto und bestimmt nicht dessen Besitzer.

5 · Klassendiagramm skizzieren

Eine Schulklasse hat viele Schülerinnen und Schüler; jede Schülerin und jeder Schüler gehört genau einer Schulklasse. **Skizziere** ein entsprechendes Klassendiagramm.



6 · Wiederholte Benutzer-IDs erklären

Die Fotos 11 und 12 haben unterschiedliche Werte in `photos.id`, aber beide den Wert 3 in `photos.user_id`. **Beschreibe**, warum das möglich ist und welche Information jede der beiden Spalten liefert.

`photos.id` identifiziert jedes Foto eindeutig, hier mit 11 beziehungsweise 12. `photos.user_id` nennt den zugehörigen Benutzer. Dieser Wert darf sich wiederholen: Beide Fotos verweisen mit der 3 auf denselben Benutzer.